

Introducción a
JavaScript

Tema 1



Contenidos del Tema 1

-
- ¿Qué es JavaScript?
-
- Historia y evolución de JavaScript
-
- JavaScript en navegadores modernos
-
- Tu primer programa: ¡Hola Mundo!
-
- La consola de desarrollador
-
- Primeros pasos en la programación

¿Qué es JavaScript?

- Lenguaje de programación interpretado y de propósito general
- Se ejecuta en navegadores web (lado del cliente) y del lado del servidor (node JS)
- Permite crear interactividad en páginas web
- No requiere compilación - se interpreta en tiempo real
- Es independiente de la plataforma
- Se ejecuta rápidamente en el navegador del usuario

Características Principales

- Débilmente tipado: Los tipos se asignan automáticamente

- Dinámico: Puedes cambiar tipos de datos en tiempo de ejecución

- Orientado a objetos: Permite crear y manipular objetos

- Funcional: Soporta funciones como objetos de primera clase

- Interpretado: Se ejecuta línea por línea

- Compatible con todos los navegadores modernos

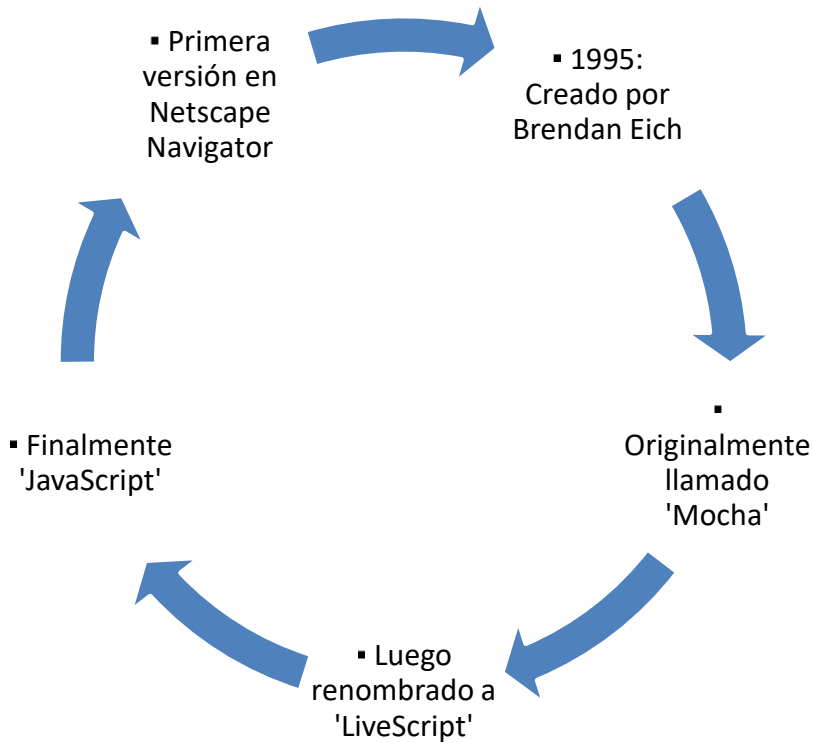
Historia de JavaScript



Años 90 - 2000s



Años 2000s - Presente



- 1997: Es estandarizado como ECMAScript
- 2009: ECMAScript 5 (ES5)
- 2015: ECMAScript 6 (ES6/ES2015)
- 2016+: Actualizaciones anuales
- 2026: ECMAScript 2026 (ES2026)

Evolución de JavaScript



- ES5 (2009): Mejora de rendimiento y características



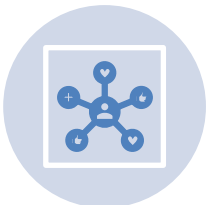
- ES6/ES2015 (2015): Gran revolución - clases, arrow functions, promesas



- Actualizaciones anuales desde 2016 con mejoras incrementales



- Hoy: ES15 (2024) con características modernas y poderosas

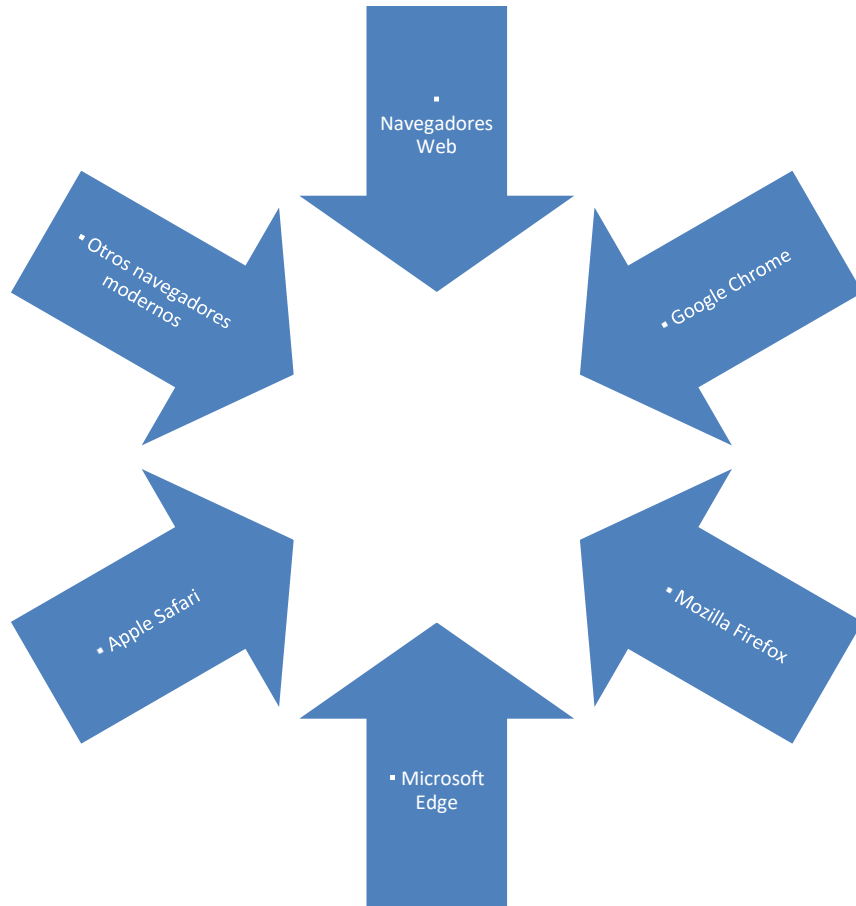


- Comunidad activa: Millones de desarrolladores contribuyen



- Ecosistema enorme: Librerías como React, Vue, Angular, etc.

¿Dónde se ejecuta JavaScript?



- Lado del Servidor
- Node.js (plataforma muy popular)
- Deno (alternativa moderna)
- Bun (nuevo runtime)
- Aplicaciones de escritorio (Electron)
- Mobile apps (Ionic, React Native, Flutter)

¿Para qué usamos JavaScript?

-
- Validar datos de formularios antes de enviarlos
-
- Crear efectos visuales y animaciones
-
- Modificar contenido sin recargar la página
-
- Responder a eventos del usuario (clicks, escritura, etc.)
-
- Hacer peticiones a servidores (AJAX)
-
- Crear aplicaciones web interactivas y modernas

La triada del Desarrollo Web

HTML

- HTML: Estructura
- Define el contenido
- Crea elementos de página
- Proporciona semántica

CSS

- CSS: Presentación
- Estilos y diseño
- Colores y tipografía
- Responsive design



JavaScript: Interactividad y comportamiento



- Responde a acciones del usuario
- Modifica HTML y CSS dinámicamente
- Valida formularios
- Crea animaciones
- Comunica con servidores

The background consists of a dark blue field with a large, lighter blue circle on the right side and a vertical blue bar on the left. The text is centered in the middle of the image.

¡Hola Mundo!

Tu primer programa en JavaScript

¡Hola Mundo! - Primera forma

```
alert(' ¡Hola Mundo! ');
```

✓ Esta línea muestra una ventana emergente (alert box)

✓ El texto entre comillas es lo que se muestra

✓ Los paréntesis contienen el parámetro

✓ El punto y coma (;) termina la instrucción (no obligatorio)

¿Dónde escribo JavaScript?

- En etiqueta `<script>` dentro de HTML
- En archivos separados con extensión `.js`
- Directamente en el navegador (consola)
- En editores de código: VS Code, Sublime Text, etc.
- En plataformas online: CodePen, JSFiddle, Replit
- En la consola del navegador (Developer Tools)

Estructura de un archivo HTML con JavaScr

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mi primer programa</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bienvenido a JavaScript</h1>
    <script>
      alert('¡Hola Mundo!');
    </script>
  </body>
</html>
```

La consola de desarrollador

Herramienta esencial para
programadores

¿Qué es la Consola?

-
- Herramienta integrada en todos los navegadores modernos
-
- Permite ejecutar código JavaScript directamente
-
- Muestra errores y advertencias del código
-
- Ideal para depuración (debugging) y pruebas rápidas
-
- Accesible mediante F12 o Ctrl+Shift+I (Windows) / Cmd+Option+I (Mac)
-
- Disponible en Chrome, Firefox, Edge y Safari

Cómo Abrir la Consola



Atajos de teclado

- Windows y Linux:
- F12
- Ctrl + Shift + I
- Clic derecho > Inspeccionar
- Luego ir a pestaña Console



Por navegador

- Mac:
- Cmd + Option + I
- Cmd + Option + U
- Safari: Cmd + Option + C
- Desarrollador > JavaScript Console

console.log() - Mostrar mensajes

```
console.log('Hola, esto aparece en la consola');  
console.log(2 + 2);
```

✓ Muestra información en la consola del navegador

✓ MÁS ÚTIL que alert(), no interrumpe la ejecución

✓ Puedes mostrar texto, números, objetos, arrays, etc.

✓ Herramienta esencial para depuración y pruebas

Otras formas de mostrar información



- `alert('Mensaje')`: Muestra una ventana emergente



- `console.log('Mensaje')`: Muestra en la consola



- `console.warn('Advertencia')`: Muestra advertencia en consola



- `console.error('Error')`: Muestra error en consola



- `document.write('Texto')`: Escribe directamente en la página. NO UTILIZAR



- `innerHTML`: Modifica contenido HTML (avanzado)

Resumen - Tema 1



- JavaScript es un lenguaje interpretado para crear interactividad web



- Se ejecuta en navegadores y también en servidores (Node.js)



- Tu primer programa:
`alert('¡Hola Mundo!');`



- La consola de desarrollador es tu mejor amiga



- `console.log()` es la herramienta principal de debugging



- Tienes todo listo para comenzar a programar

¡Fin de la introducción!

Programación Básica: Variables
¡Nos vemos en el próximo tema!